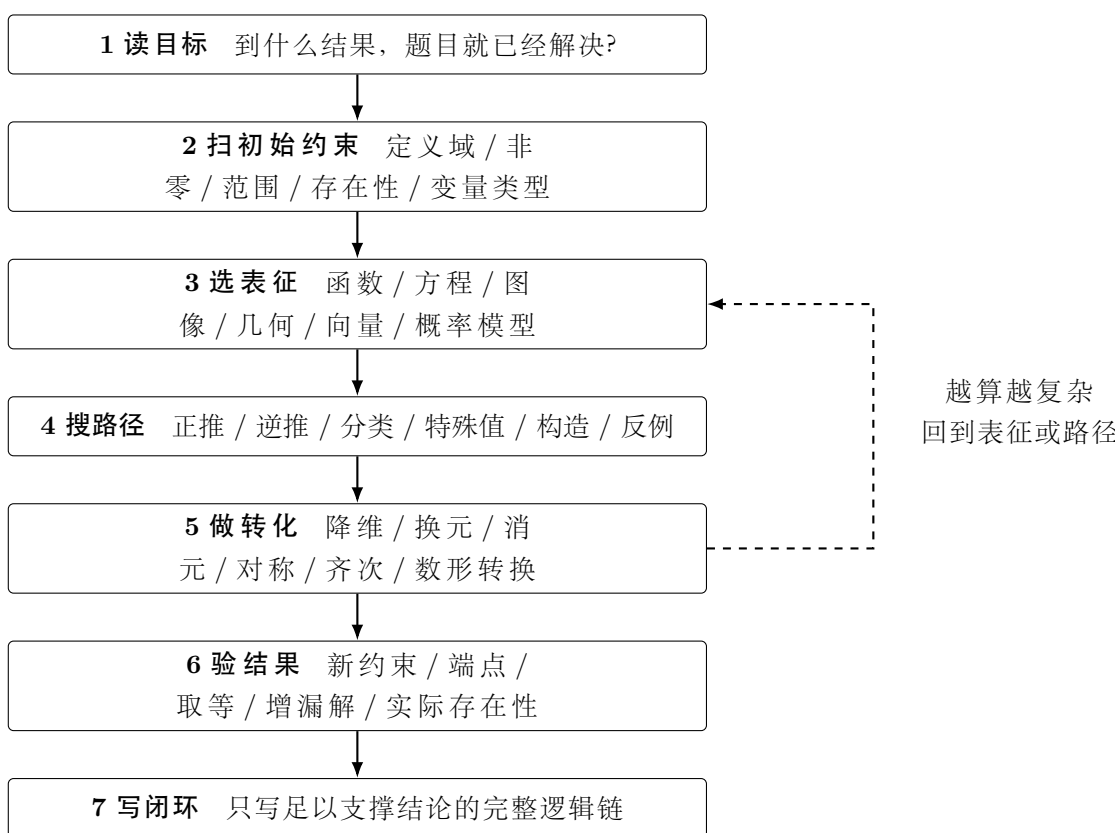


高中数学问题解决方法论

——从陌生问题到可解决结构的考场决策系统

学生训练手册 · 第三版



高中数学教研使用稿

2026 年 8 月

目录

前言：这本手册只教一套系统	3
1 第一章：化归——所有方法背后的总原则	3
1.1 什么叫化归	3
1.2 一次好转化必须同时满足三个条件	3
2 第二章：唯一正典——七阶段决策循环	4
2.1 为什么顺序固定为“目标—初始约束—表征”	4
2.2 七阶段操作表	4
2.3 阶段 1：读目标——先决定“做到哪里就够了”	5
2.4 阶段 2：扫初始约束——先知道什么不能做	5
2.5 阶段 3：选表征——同一个关系可以有不同语言	5
2.6 阶段 4：搜路径——不是“想技巧”，而是搜索短链	6
2.7 阶段 5：做转化——优先改变结构，不优先增加计算	6
2.8 阶段 6：验结果——候选答案不是最终答案	6
2.9 阶段 7：写闭环——只保留不可缺少的依据	7
3 第三章：目标状态库——以终为始，但不往答案上凑	7
4 第四章：工具系统——工具必须挂在决策节点上	7
4.1 A. 约束与逻辑控制工具	7
4.2 B. 表征工具	8
4.3 C. 路径搜索工具	8
4.4 D. 结构转化工具	8
4.5 E. 验证与输出工具	9
5 第五章：真实高考题——完整演示七阶段如何运行	9
5.1 案例一：三角形——目标状态决定“化边还是化角”	9
5.2 案例二：双曲线——先预测目标状态，再决定算什么	10
5.3 案例三：线性规划——代数约束换成几何区域	11
5.4 案例四：公切线——逆推比正面联立更短	12
5.5 案例五：椭圆——用参数描述“另一个交点”，避免完整求根	13
5.6 案例六：定义域优先——扫描硬约束锁定区间，换元降维破除复杂求导	15
6 第六章：六大专题的稳定决策路线	16
6.1 专题一：函数与导数	16
6.2 专题二：解三角形	16

6.3	专题三：解析几何	17
6.4	专题四：立体几何	17
6.5	专题五：数列与新定义	18
6.6	专题六：概率与统计	18
7	第七章：失败信号与回退——高手不是每次都第一步选对	19
8	第八章：卷面表达——“设、限、联、推、算、综”只是输出检查	19
9	第九章：结构识别与迁移——重复本不是收藏错题	20
9.1	真正要形成的能力	20
9.2	一题只记录六个字段	20
9.3	三轮训练	20
9.4	哪些题值得进重复本	20
10	第十章：考场救援——仍然只用同一套七阶段	21
11	第十一章：一页自检——按使用频率分层	21
11.1	每题 20 秒：四问	21
11.2	典型错题：六字段	21
11.3	周复盘：十问	21
12	附录 A：学生速查卡	22
13	附录 B：真题来源与使用说明	22

前言：这本手册只教一套系统

很多同学做题时真正缺少的，并不是又一条公式，而是一个更基础的能力：面对陌生题，知道下一步应该思考什么；发现路线失效时，知道应该退回哪里。

高中数学题目外观变化很大，但解题过程可以统一理解为：把当前问题连续转化为更熟悉、更低维、更可判定的问题，直到获得足以推出结论的目标状态。

全书唯一总纲

高中数学问题解决的核心，是

把陌生问题连续转化为熟悉问题，并始终控制转化的目标、合法性与边界。

这句话是全书的元原则；七阶段循环是它的可执行版本。本书后面出现的“卷面六检查”“重复本六字段”“考场救援卡”，都只是这套七阶段系统在特定场景下的视图，不是新的解题流程。

近年的高考命题越来越强调现场思考、基本原理、结构化知识和“多想少算”。这意味着，仅靠记忆题型名称或二级结论越来越不稳。本手册因此不追求“再收集一百个技巧”，而追求四件事：

- 1. 能预测做到哪里就够了；
- 2. 能判断当前用什么语言最简单；
- 3. 能控制每次转化是否仍然合法；
- 4. 能尽早识别这条路线已经不值得继续。

易错警报 | 不要背“七步口令”

七阶段不是要求你在草稿纸上逐项写七句话。熟练以后，很多动作会在几秒内完成。真正要训练的是：当题目变陌生时，这七个问题仍然能把你从“无从下手”带回可执行状态。

1 第一章：化归——所有方法背后的总原则

1.1 什么叫化归

“化归”不是某一个具体招式，而是所有具体方法共同做的一件事：

当前难处理的对象 → 更熟悉、更低维、更容易判定的对象.

例如：

- 根数问题 → 图像交点问题；
- 恒成立问题 → 最值问题；
- 边角混合 → 统一成边或统一成角；
- 两个交点的复杂表达式 → 根与系数的对称式；
- 空间角 → 向量数量积或核心截面；
- 新定义 → 逐字翻译成旧的方程、不等式或元素关系。

1.2 一次好转化必须同时满足三个条件

控制轴	必须回答的问题	典型失误
目标	这一步是否让问题更接近结束条件?	为了“能算”而展开，算了很多却离目标更远
合法性	这一步是等价、单向推出，还是需要补条件?	平方增解、除以可能为零的式子、换元忘范围
边界	候选结果是否真的能在原题中取得?	理论极值取不到、端点不属于、几何对象不存在

评价一步计算的标准

不要只问“这一步算得对不对”，还要问：

它是否有效地减少了自由度、暴露了结构，或推进了目标？

2 第二章：唯一正典——七阶段决策循环

2.1 为什么顺序固定为“目标—初始约束—表征”

本书统一采用：

读目标 → 扫初始约束 → 选表征 → 搜路径 → 做转化 → 验结果 → 写闭环

先读目标，是因为没有终点就无法判断哪条路更短。

第二步只扫描**原题已经存在的硬约束**：定义域、非零条件、变量范围、参数类型、几何存在性等。它们会直接排除一些不合法的表征和操作。

但合法性不是第二步做完就结束。**第五步每产生一次新变量、新方程或新分类，都要同步维护新产生的约束；第六步再统一回到原题验证。**

2.2 七阶段操作表

阶段	动作	必须回答的问题	典型错误
1	读目标	最终要角、边、范围、定值、个数、存在性，还是证明？	一看到条件就展开
2	扫初始约束	哪些量不能乱取？哪些对象必须存在？	忘定义域、非零、整数性、三角形条件
3	选表征	用函数、方程、图像、几何、向量还是概率语言最接近目标？	默认只用最熟悉的代数硬算

4	搜路径	正推还是逆推? 要不要分类、特殊值、构造或反例?	把第一条想到的路线当唯一路线
5	做转化	怎样降维、换元、消元、整体化、对称化、参数化?	过早展开, 破坏结构
6	验结果	新范围、端点、等号、增漏解、原题存在性都成立吗?	“算出来”就停止
7	写闭环	哪几步是结论成立不可缺少的依据?	跳关键逻辑, 或堆无效文字

2.3 阶段 1：读目标——先决定 “做到哪里就够了”

决策卡 | 目标状态句式

先完成一句话：

如果我能得到 _____，这道题就结束。

目标状态不是答案本身，而是已经足以推出答案的关键结果。

例如：

- 求角：得到 $\cos A = k$ ，并能唯一确定 A ；
- 求参数范围：得到一元函数在明确区间上的最值条件；
- 求定值：所有动参数消失；
- 求交点个数：转成两个图像的交点个数或一个函数的零点个数；
- 证明垂直：落到数量积为 0 或一个标准几何判定；
- 证明存在：构造出对象，并验证全部约束。

2.4 阶段 2：扫初始约束——先知道什么不能做

常见硬约束：

- 分母 $\neq 0$ ；
 - 偶次根式被开方数 ≥ 0 ；
 - 对数真数 > 0 ；
 - 三角形边长 > 0 且满足三角不等式；
 - 椭圆、双曲线参数满足定义条件；
- 概率在 $[0, 1]$ ；
 - 整数、正整数、自然数条件；
 - 几何中的点、线、面确实存在且位置关系可实现。

易错警报 | “扫约束” 不是抄定义域

你不需要把所有显然条件都抄到卷面上。它的作用首先是**控制决策**：哪些除法不能做、哪些换元要带范围、哪些极值点可能不可取。

2.5 阶段 3：选表征——同一个关系可以有不同语言

“选表征”（即选择用哪种数学语言描述问题）是区分硬算与高手解题的关键步骤。同一个数学关系，用函数、方程、图像、几何还是向量语言表述，其计算难度相差数倍。

表征	特别擅长处理	触发信号
函数	变化、单调、最值、零点、恒成立	“随 x 变化”“最大/最小”“任意 x ”
方程/不等式	精确求值、范围、存在条件	“解”“满足”“至少一个根”
图像	根数、交点、参数平移、线性规划	交点个数、绝对值、可行域
几何	距离、角、圆、切线、投影	大量坐标计算但图形关系明显
向量	垂直、夹角、共线、空间统一计算	建系自然、几何判定可转数量积
概率模型	随机过程、分类计数、分布	多轮随机、独立/条件、随机变量

2.6 阶段 4：搜路径——不是“想技巧”，而是搜索短链

优先问：

- 1. **正推**：题设能直接推出什么强结构？
- 2. **逆推**：要得到目标，前一步最自然是什么？
- 3. **分类**：是否因为符号、退化、区间位置而必须分支？
- 4. **特殊值**：能否排除、猜测或构造反例？
- 5. **构造**：证明存在时，能否从目标倒推对象？

2.7 阶段 5：做转化——优先改变结构，不优先增加计算

高频结构动作：

- 整体换元：把反复出现的复杂块看成一个变量；
- 比值换元：齐次问题令 $t = y/x$ 或 x/y ；
- 参数化：圆、椭圆、直线上的点用一个参数描述；
- 消元：围绕目标消掉不需要的变量；
- 对称化：把两个根、两个交点压成和与积；
- 数形转换：把代数最值解释为距离、投影、切线；
- 降维：空间问题压到核心截面，多变量压到一元函数。

2.8 阶段 6：验结果——候选答案不是最终答案

必须警惕：

- 平方、开方产生增解；
- 除以变量式漏掉零值情形；
- 换元后的值域比“形式上”更小；
- 导数找到的理论最值点不属于原区间；
- 等号条件不能同时满足；

- 几何构型在候选参数下退化。

2.9 阶段 7：写闭环——只保留不可缺少的依据

高质量答案的标准不是“写得多”，而是：

每一个关键结论有依据；每一个最终答案回到原题；没有无效展开。

3 第三章：目标状态库——以终为始，但不往答案上凑

题目目标	常见目标状态	常暗示的桥梁
求角	$\cos A = k$ 、 $\sin A = k$ 且角范围已知	余弦定理、正弦定理、数量积
求长度/比值	目标量只含一个自由参数或直接为常数	相似、正余弦定理、齐次化
求参数范围	$g(t) \geq 0$ 或 $m \leq \min g(t)$ 等	定义域 + 最值 + 判别式
求根数	$F(x) = 0$ 的零点个数	图像、单调性、极值、参数平移
求定值	动参数全部消失	对称式、韦达、分离常数、消元
定点/定直线	方程中动参数被分离并消去	恒等系数、特殊位置猜测后证明
证明垂直	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 或标准判定	向量、射影、线面垂直判定
证明平行	方向向量成比例或标准几何判定	向量、共面结构、平面平行判定
证明存在	构造对象 + 验证全部条件	逆推构造，再正向验证
否定全称命题	找到一个满足前提但不满足结论的对象	特殊值、边界值、反例

易错警报 | 目标状态不是固定模板

“求角就化成余弦”“解析几何就用韦达”都可能错。目标状态只规定**终点需要什么信息**，并不规定你必须走哪条路线。

4 第四章：工具系统——工具必须挂在决策节点上

本章不再把方法编号当成 17 个平级“招式”。旧编号只保留作检索索引；真正重要的是它们在系统中负责什么。

4.1 A. 约束与逻辑控制工具

索引	工具	什么时候调用	主要风险
M02	定义域与可行域	根式、分母、对数、换元、几何长度	只记原变量范围，忘新变量范围
M06	等价转化	平方、开方、乘除变量式、取倒数	把单向推出写成等价
M11	交并集与逻辑连接	“且/同时”“或/至少一个”	交并方向混淆
M14	充分必要条件	命题、集合、反推、存在性	必要条件误作充分条件

4.2 B. 表征工具

M01	函数思维	变化、根数、单调、最值、恒成立	把可直接处理的问题过度函数化
M03	图像辅助	根数、参数移动、交点、可行域	图像只作猜测却当成证明
M07	数形转换	距离、斜率、绝对值、圆、线性最值	“看起来像”代替严格对应

4.3 C. 路径搜索工具

M05	分类讨论	符号变化、次数退化、分段、位置变化	分类不互斥或不穷尽
M09	逆向推导	证明、构造、目标形式清晰	反推只得到必要条件
M12	特殊值试探	选择填空、猜想、边界、真假判断	用少数样本代替一般证明
M13	反例论证	否定全称命题、检验猜想	反例不满足题设前提

特殊值的三种合法用途

1. 排除：一个合法特殊值即可排除与它冲突的选项；

2. 试探：用小规模计算寻找结构或猜想；

3. 反例：若目标是否定全称命题，一个合法反例本身就是完整论证。
- 但要证明“对所有对象都成立”，不能只靠若干特殊值。

4.4 D. 结构转化工具

M08	整体换元	重复复杂块、根式组合、对称组合	忘换元值域或可逆性
T01	比值/齐次化	目标是比值，或条件允许同比缩放	分母可能为零
T02	对称式/韦达	两根、两交点、定值问题	过早求根导致运算爆炸
T03	参数化	圆、椭圆、直线、固定约束	参数范围遗漏
T04	投影/距离化	线性最值、角、点线关系	几何对应没证明
T05	核心截面/降维	球、圆锥、棱锥、空间角	截面选择没有包含关键对象

4.5 E. 验证与输出工具

M10	边界与端点检验	闭区间、离散下标、最大整数、等号条件	理论可取不等于原题可取
M17	卷面表达	解答题、证明题、参数范围题	模板化堆字

结论 | “结构识别与迁移”与“化归”的新定位

结构识别与迁移不再是独立的局部工具，而是训练后形成的综合能力，对应第九章的重复训练系统。

化归与转化不再是某一个具体招式，而是全书总原则，已升格置于第一章作为元原则。

5 第五章：真实高考题——完整演示七阶段如何运行

5.1 案例一：三角形——目标状态决定“化边还是化角”

真题案例 | 2024 年新课标 I 卷第 15 题（题意重述）

在 $\triangle ABC$ 中，边 a, b, c 分别对应角 A, B, C 。已知

$$\sin C = \sqrt{2} \cos B, \quad a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab.$$

第一问求 B ；第二问在已知面积为 $3 + \sqrt{3}$ 时求 c 。

- 1 读目标。第一问要角 B 。只要得到 $\cos B$ 或 $\sin B$ 的确定值，并结合 $0 < B < \pi$ ，题目就结束。
- 2 扫初始约束。三角形内角均在 $(0, \pi)$ ，边长均为正。
- 3 选表征。第二个条件是三边平方关系，明显接近余弦定理；先把它解释成角最短。
- 由余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C,$$

所以

$$a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C.$$

与题设比较得

$$2ab \cos C = \sqrt{2}ab.$$

因 $ab > 0$,

$$\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad C = \frac{\pi}{4}.$$

4 搜路径。现在第一条件已经变成

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cos B,$$

于是

$$\cos B = \frac{1}{2}.$$

5 做转化。结合 $B \in (0, \pi)$,

$$\boxed{B = \frac{\pi}{3}}.$$

第二问中

$$A = \pi - B - C = \frac{5\pi}{12}.$$

利用正弦定理，把三边统一写为

$$a = k \sin A, \quad b = k \sin B, \quad c = k \sin C.$$

面积条件

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = 3 + \sqrt{3}$$

给出尺度 k ，最终得到

$$c^2 = 8, \quad \boxed{c = 2\sqrt{2}}.$$

6 验结果。三个角均在 $(0, \pi)$ ，边长为正，面积条件可满足。

7 写闭环。卷面上真正不可少的是：余弦定理 $\rightarrow C$ ；第一条件 $\rightarrow B$ ；正弦定理统一尺度 $\rightarrow$ 面积条件 $\rightarrow c$ 。

训练动作 | 这题真正值得记住什么

不是“边角混合先化边”。而是：

目标是求角 $\Rightarrow$ 优先寻找能直接锁定该角的三角函数值。

5.2 案例二：双曲线——先预测目标状态，再决定算什么

真题案例 | 2024 年新课标 I 卷第 12 题（题意重述）

双曲线

$$C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0$$

左右焦点为 F_1, F_2 。过右焦点作竖直线与双曲线交于 A, B 。已知 $|F_1A| = 13$, $|AB| = 10$ ，求离心率。

1 读目标。离心率

$$e = \frac{c}{a}.$$

所以目标状态不是“把 a, b, c 全部求出来”，而是获得 c/a 。

2 扫初始约束。

$$a > 0, \quad b > 0, \quad c^2 = a^2 + b^2.$$

3 选表征。 焦点的横坐标就是 c 。把 $x = c$ 代入双曲线：

$$\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

利用 $c^2 - a^2 = b^2$,

$$\frac{y^2}{b^2} = \frac{b^2}{a^2}, \quad |y| = \frac{b^2}{a}.$$

故

$$|AB| = \frac{2b^2}{a} = 10 \Rightarrow b^2 = 5a.$$

4-5 搜路径并转化。 取

$$A = \left(c, \frac{b^2}{a}\right), \quad F_1 = (-c, 0).$$

由距离公式

$$|F_1 A|^2 = 4c^2 + \frac{b^4}{a^2} = 169.$$

代入 $b^2 = 5a$ 与 $c^2 = a^2 + b^2$:

$$4(a^2 + 5a) + 25 = 169,$$

即

$$a^2 + 5a - 36 = 0.$$

因 $a > 0$,

$$a = 4, \quad b^2 = 20, \quad c = 6.$$

所以

$$\boxed{e = \frac{3}{2}}.$$

6 验结果。 a, b, c 均满足双曲线定义条件，且 $c > a > 0$ 。

训练动作 | 最重要的决策

题目问的是 $e = c/a$ 。如果一开始把所有点坐标、距离全部一般化，计算会更长；先利用“过焦点的竖直弦”这一结构，能迅速得到 b^2/a 。

5.3 案例三：线性规划——代数约束换成几何区域

真题案例 | 2024 年全国甲卷第 3 题（题意重述）

实数 x, y 满足

$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x + 6y - 9 \leq 0, \end{cases}$$

求 $z = x - 5y$ 的最小值。

1 读目标。目标是线性式 $x - 5y$ 的最小值。

2 扫初始约束。可行点必须同时满足三个半平面条件。

3 选表征。如果继续纯代数消元，会不断处理三个不等式；而三条一次不等式天然对应平面上的三个半平面。因此切换到**可行域 + 平行直线**。

三条边界线两两交于

$$(0, -1), \quad \left(\frac{3}{2}, 1\right), \quad \left(3, \frac{1}{2}\right).$$

三个点均满足原约束，因此构成可行三角形。

线性函数在凸多边形上的极值出现在顶点。计算

$$z(0, -1) = 5,$$

$$z\left(\frac{3}{2}, 1\right) = -\frac{7}{2},$$

$$z\left(3, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

故

$$z_{\min} = -\frac{7}{2}.$$

训练动作 | 表征切换的判断

看到“多个一次不等式 + 一次目标函数”，不是因为课本说“这是线性规划”才画图；而是因为几何表征把“同时满足三个约束”直接变成一个区域，把最值变成“平行直线移动到最后接触的位置”。

5.4 案例四：公切线——逆推比正面联立更短

真题案例 | 2024 年新课标 I 卷第 13 题（题意重述）

曲线

$$y = e^x + x$$

在点 $(0, 1)$ 的切线，同时也是

$$y = \ln(x + 1) + a$$

的一条切线。求参数 a 。

1 读目标。只要求 a 。目标状态可以预测为：找到第二条曲线上的切点，使它的切线等于第一条已知切线。

2 扫初始约束。第二条曲线要求 $x > -1$ 。

3 选表征。这里“切线”最自然的语言是：

切点函数值 + 切点导数。

第一条曲线

$$g(x) = e^x + x, \quad g'(x) = e^x + 1.$$

在 $x = 0$ ：

$$g(0) = 1, \quad g'(0) = 2.$$

故已知切线为

$$y = 2x + 1.$$

4 逆向搜索。第二条曲线若与它相切，切点处斜率必须为 2。设

$$h(x) = \ln(x+1) + a, \quad h'(x) = \frac{1}{x+1}.$$

令

$$\frac{1}{x+1} = 2,$$

得

$$x = -\frac{1}{2},$$

且满足 $x > -1$ 。

5-6 转化与验证。公切线在 $x = -1/2$ 处的纵坐标为

$$2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0.$$

所以

$$\ln \frac{1}{2} + a = 0,$$

从而

$$\boxed{a = \ln 2}.$$

训练动作 | 逆向推导的正确用法

逆推不是“从答案往回凑”。这里是从**切线相同**这个目标，逆推出两个必要且可验证的条件：斜率相同、切点落在同一直线上。随后再正向验证。

5.5 案例五：椭圆——用参数描述“另一个交点”，避免完整求根

真题案例 | 2024 年新课标 I 卷第 16 题（题意重述）

椭圆

$$C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0$$

经过

$$A(0, 3), \quad P\left(3, \frac{3}{2}\right).$$

第一问求离心率。第二问：过 P 的直线再次交椭圆于 B ，且 $\triangle ABP$ 面积为 9，求该直线。

第一问。由 $A(0, 3)$ 在椭圆上，

$$b^2 = 9.$$

代入 P ：

$$\frac{9}{a^2} + \frac{(3/2)^2}{9} = 1 \Rightarrow \frac{9}{a^2} + \frac{1}{4} = 1,$$

故

$$a^2 = 12, \quad c^2 = a^2 - b^2 = 3.$$

所以

$$e = \frac{1}{2}.$$

第二问：先看目标。目标是“直线方程”，因此最终只需确定斜率。

设非竖直直线方向为 $(1, k)$ ，把另一个交点写成

$$B = P + t(1, k).$$

这比先写 $y = kx + m$ 再用求根公式求 B 更接近目标： t 只是“从 P 沿直线走多远”。

代入椭圆

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

由于 P 本来就在椭圆上，代入后必有一个根 $t = 0$ ；另一个根直接化为

$$t = -\frac{6(2k+3)}{4k^2+3}.$$

面积用向量行列式：

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}) \right|.$$

其中

$$\overrightarrow{PA} = \left(-3, \frac{3}{2}\right), \quad \overrightarrow{PB} = t(1, k).$$

所以

$$9 = \frac{|t|}{2} \left| -3k - \frac{3}{2} \right|.$$

平方并化简可得

$$(2k-3)(2k-1)(12k^2+8k+9) = 0.$$

后二次因式无实根，因此

$$k = \frac{3}{2} \quad \text{或} \quad k = \frac{1}{2}.$$

对应

$$3x - 2y - 6 = 0$$

或

$$x - 2y = 0.$$

验证。还应检查竖直线 $x = 3$ ：其另一交点与 P 关于 x 轴对称，代入面积可知不满足面积为 9，故没有漏解。

训练动作 | 这题的结构压缩

“另一个交点” $\rightarrow P + t(1, k) \rightarrow$ 利用已知根 $t = 0 \rightarrow$ 面积只留下 k 。

关键不是“算得快”，而是从一开始就只保留目标变量。

5.6 案例六：定义域优先——扫描硬约束锁定区间，换元降维破除复杂求导

真题案例 | 定义域优先典例（指对与根式结合）

已知函数

$$f(x) = \ln(x-1) + \sqrt{2-x} + ax.$$

- (1) 当 $a = 0$ 时，求 $f(x)$ 的定义域及在定义域上的最大值；
 (2) 若对任意 x 恒有 $f(x) \leq 1 + 2a$ ，求实数 a 的取值范围。

1 读目标。第一问目标是求定义域与最大值；第二问目标是确定参数 a 的合法范围，可转化为最值与参数讨论。

2 扫初始约束（定义域优先！）。看到对数 $\ln(x-1)$ 与偶次根式 $\sqrt{2-x}$ ，绝不盲目直接求导！先建立约束组：

$$\begin{cases} x-1 > 0, \\ 2-x \geq 0, \end{cases} \implies \boxed{1 < x \leq 2}.$$

这在第 2 阶段就将原问题由全实数域降维到**狭窄半开半闭区间** $(1, 2]$ 。

3 选表征与对比。若忽略定义域直接盲目求导：

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2\sqrt{2-x}} + a,$$

通分后分母同时含有一次式与无理根式，极难分析导数零点与符号，极易陷入运算爆炸。

4-5 搜路径与做转化（整体换元）。鉴于 $x \in (1, 2]$ ，注意到根式 $\sqrt{2-x}$ 是复杂性的源头。令

$$t = \sqrt{2-x} \in [0, 1),$$

则 $x = 2 - t^2$ ，且 $x - 1 = 1 - t^2$ 。换元后， $f(x)$ 直接化为一元式 $h(t)$ ：

$$h(t) = \ln(1 - t^2) + t + a(2 - t^2), \quad t \in [0, 1).$$

此时对 $h(t)$ 求导：

$$h'(t) = \frac{-2t}{1-t^2} + 1 - 2at.$$

当 $t \neq 0$ 时，可提取 t 写为：

$$h'(t) = t \left[\frac{-2}{1-t^2} + \frac{1}{t} - 2a \right] \quad (t \neq 0).$$

当 $t = 0$ 时，直接代入原导数式得 $h'(0) = 1 > 0$ ，不影响单调性分析（此处的严谨性防止了在模仿时随意除以可能为零的变量）。第一问 $a = 0$ 时：

$$h'(t) = \frac{1 - 2t - t^2}{1 - t^2}.$$

在 $t \in [0, 1)$ 上， $1 - t^2 > 0$ ，令 $1 - 2t - t^2 = 0$ 解得唯一驻点

$$t_0 = \sqrt{2} - 1 \in [0, 1).$$

当 $t \in [0, t_0)$ 时 $h'(t) > 0$ ，当 $t \in (t_0, 1)$ 时 $h'(t) < 0$ 。故 $h(t)$ 在 $t = \sqrt{2} - 1$ 处取得最大值：

$$h(\sqrt{2} - 1) = \ln(2\sqrt{2} - 2) + \sqrt{2} - 1.$$

6 验结果。换元后新变量 $t \in [0, 1)$ 范围精确，极值点 $t_0 \in [0, 1)$ 确实在原定义域对应的区间内，无增删解。

7 写闭环。卷面上不可缺少的核心点：定义域 $1 < x \leq 2 \rightarrow$ 换元 $t = \sqrt{2-x} \in [0, 1) \rightarrow h(t)$ 求导驻点 $\rightarrow$ 最大值。

训练动作 | 定义域优先的巨大威力

这不是技巧差异，而是决策顺序差异：

盲目求导 $\Rightarrow$ 根式分母运算爆炸 vs 扫定义域 $\Rightarrow$ 换元降维极简求导

先扫初始约束，能从源头阻止无效且复杂的代数计算。

6 第六章：六大专题的稳定决策路线

本章不是“题型大全”，而是展示不同知识模块怎样挂载到同一套七阶段系统。

6.1 专题一：函数与导数

触发信号：恒成立、零点个数、单调、极值、切线、参数。

目标状态：把问题压成一个明确区间上的符号、最值或零点结构。

稳定路线：

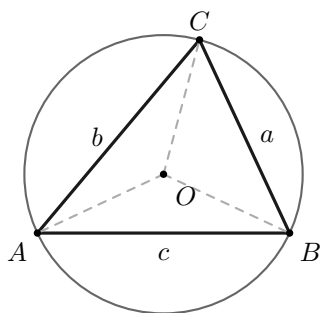
1. 先写定义域与参数角色；
2. 判断目标是“函数值”“导数符号”还是“根数”；
3. 能整体判断符号时，不要急着求全部零点；
4. 参数恒成立优先转成最坏情况；
5. 切线问题同时控制“点在曲线上”和“斜率相同”。

回退信号：导数方程越来越高次；为了求一个范围却开始求所有精确根；忽略定义域端点。

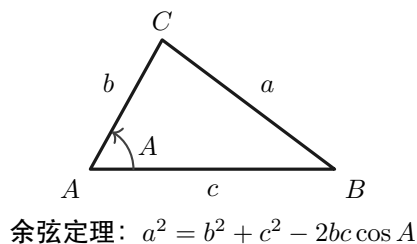
6.2 专题二：解三角形

触发信号：边角混合、面积、求角、边长关系。

目标状态：选择一种更接近终点的统一语言。



外接圆半径与正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = 2R$



不要规定“永远化边”或“永远化角”

- 求角且出现三边平方关系：余弦定理通常很近；
- 角的和差、范围、恒等式明显：统一成角可能更短；
- 面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 是边与角之间的重要桥梁；
- 最后必须验证所得角与边能构成真实三角形。

6.3 专题三：解析几何

触发信号：两交点、定值、定点、弦、面积、距离、斜率。

稳定顺序：

1. 先确定最终要消掉哪些动参数；
2. 只在需要时设一般直线；
3. 两交点问题优先看对称式和韦达，不优先求根；
4. 面积可尝试“底 × 高”或向量行列式；
5. 大量坐标运算出现时，检查几何意义能否缩短计算。

常用压缩：

$$\frac{x-a}{x-b} = 1 + \frac{b-a}{x-b}.$$

若出现两个根，常把复杂表达式压成

$$x_1 + x_2, \quad x_1 x_2$$

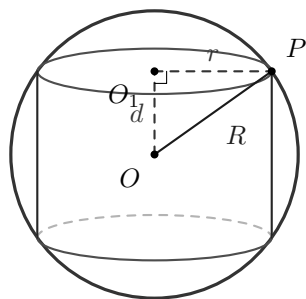
或它们的有理组合。

6.4 专题四：立体几何

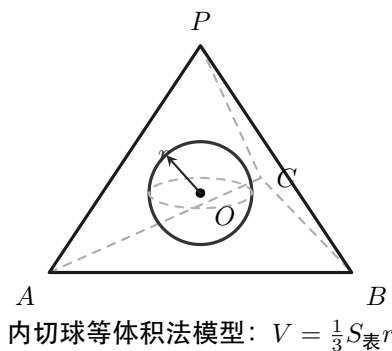
触发信号：线线角、线面角、二面角、垂直、球、距离。

三条稳健路线：

1. **定义对象落地：**先找到真正表示角或距离的对象；
2. **向量化：**建系自然时，用方向向量和法向量统一处理；
3. **核心截面：**球、圆锥、棱锥优先寻找包含球心、轴线、垂线的平面。



直棱柱外接球轴心截面： $R^2 = r^2 + d^2$



内切球等体积法模型： $V = \frac{1}{3} S_{\text{表}} r$

外接球的三个高频模型

1. 三条共顶点棱两两垂直，长为 a, b, c ：

$$(2R)^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

2. 三组对棱分别相等为 a, b, c 的四面体，可补成长方体：

$$R = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{8}}.$$

3. 直棱柱底面外接圆半径 r 、高 h ：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

若多面体有内切球，半径为 r 、体积为 V 、总表面积为 S ，则

$$V = \frac{1}{3}Sr.$$

6.5 专题五：数列与新定义

触发信号：新定义、递推、整除、周期、删项、构造。

最重要的第一步不是套数列公式，而是：

把新定义逐字翻译成一个可以判断真假的旧命题。

建议流程：

1. 用最小规模 $n = 1, 2, 3$ 做合法试探；
2. 记录不变量：和、差、奇偶、模、位置关系；
3. 猜出结构后，区分“发现规律”和“证明规律”；
4. 需要归纳时，明确归纳假设到底支持下一步哪一部分。

6.6 专题六：概率与统计

触发信号：多轮随机、无放回、条件概率、分布列、期望、正态。

优先检查：

1. 基本样本是否等可能；
2. 能否用对称性、补事件减少分类；
3. 随机变量取值是否完整；
4. 条件概率的分母事件是否正确；
5. 多轮过程是独立、条件独立，还是状态会变化。

易错警报 | 概率最常见的隐性错误

“每轮看起来一样”不等于独立。无放回抽取后，下一轮的样本空间已经改变。

7 第七章：失败信号与回退——高手不是每次都第一步选对

五类强失败信号

1. 展开以后变量越来越多，目标结构却没有更清楚；

2. 连续多行计算仍看不到可消元、对称、齐次或单调结构；

3. 为推进不得不反复平方、反复分类、不断引入临时变量；

4. 图形关系明显，却在长篇联立坐标；

5. 求定值时动参数越来越多且没有消失趋势。

发现失败后不要问“还能不能继续算”，而依次回退：

做转化 → 搜路径 → 选表征

如果仍无法推进，再回到：

我到底需要什么目标状态？

易错警报 | 不要把“换方法”理解成随机重开

正确回退要带着失败信息：“代数联立变量太多”说明应检查几何表征；“求根公式太长”说明应检查韦达/对称式；“分类爆炸”说明应寻找统一参数或更强不变量。

8 第八章：卷面表达——“设、限、联、推、算、综”只是输出检查

这六个字不是第二套解题流程，而是第七阶段“写闭环”的检查表。

设	对象定义	新变量、坐标系、参数、点线对象是否定义清楚？
限	合法范围	定义域、换元范围、端点、非零条件是否需要显式写出？
联	关键依据	方程来自哪个定理、定义或几何关系？
推	逻辑方向	是等价还是推出？分类是否穷尽？
算	采分结果	判别式、韦达式、导数符号、关键长度是否出现？
综	回到原题	最终是否回到原变量、原范围、原命题？

易错警报 | 六检查不是六段作文

简单题可能只需显式写其中三四项；复杂题也可能重复“联—推—算”。它只负责检查逻辑闭环，不负责制造统一格式。

两个高频书写细节：

- 线面垂直若使用“垂直于平面内两条相交直线”判定，必须写清两直线在平面内且相交；

• 多个不相连的单调区间应分别表述，不要用并集符号把它们伪装成一个区间。

9 第九章：结构识别与迁移——重复本不是收藏错题

9.1 真正要形成的能力

结构识别与迁移不是“方法 15”，而是长期训练以后产生的结果：

题目特征 → 目标状态 → 优先表征/路径 → 关键转化 → 验证点

9.2 一题只记录六个字段

题目特征	不抄全文，只写“边角混合 + 求角”“两交点 + 定值”“参数恒成立”等结构标签
目标状态	做到什么就够，如 $\cos B = k$ 、消去动参、转成一元最值
第一反应	定义域、图像、韦达、向量、逆推、分类等优先决策
关键转化	真正改变难度的那一步，而不是全部运算
失败信号	当时为什么卡：过早展开、表征错、漏范围、分类失控
最终校验	端点、取等、增漏解、实际存在性、回代

9.3 三轮训练

- 1. 完整解决：当天或首次学习时，允许参考解析，但必须自己标出关键转化；
- 2. 路径召回：隔 2-3 天，只看题目，先不算，口述目标状态与关键节点；
- 3. 限时重建：约 7-14 天后完整独立重做，比较路线是否更短、更稳。

间隔只是默认建议，可按个人遗忘速度调整。

训练动作 | 真正“掌握”的判据

不是“解析我看懂了”，而是隔一段时间重新见到题目时，在大量计算开始以前，能恢复出大致的结构链。

9.4 哪些题值得进重复本

优先收录：

- 1. 包装陌生，但拆开后是高频结构；
- 2. 方法会，第一反应却慢；
- 3. 有一个明显改变难度的关键转化；
- 4. 同一种错误已经重复出现；
- 5. 能代表一类“触发信号 → 决策”的母题。

10 第十章：考场救援——仍然只用同一套七阶段



卡壳时最有价值的三个问题

1. 我是不是不知道终点长什么样?
2. 我是不是正在用错误的语言描述问题?
3. 我现在的计算有没有减少自由度?

如果答案连续是否定的，就回退。考场里最大的浪费，往往不是某一步算慢，而是在错误表征上高速计算。

11 第十一章：一页自检——按使用频率分层

11.1 每题 20 秒：四问

1. 这题真正是什么结构?
2. 最终做到什么就够?
3. 真正改变难度的是哪一步?
4. 最容易漏掉的条件是什么?

11.2 典型错题：六字段

使用第九章的重复本六字段，不需要每道普通题都填。

11.3 周复盘：十问

1. 我能一句话说出题目结构，而不只是章节名吗?
2. 我知道目标状态是什么吗?

3. 第一条路线的触发信号是什么?

4. 有没有更自然的函数、图像、几何或向量表征?

5. 原题硬约束是否完整?

6. 哪一步只是推出, 哪一步真正等价?

7. 新转化是否产生了新范围?

8. 如果走错, 最早在哪一步应当发现?

9. 卷面是否包含关键依据而没有无效废话?

10. 一周后我真正希望记住哪条结构链?

12 附录 A：学生速查卡

唯一七阶段

目标 → 初始约束 → 表征 → 路径 → 转化 → 验证 → 表达

看到什么	优先想到	一定别忘
恒成立/任意 x	最坏情况、最值	定义域与等号能否取到
两交点 + 定值	韦达、对称式	不要急着求两个根
边角混合	目标决定统一语言	三角形角与边的可行性
多个一次约束	可行域、图像	边界是否包含
空间角/垂直	向量或核心截面	判定条件写全
新定义	逐字翻译 + 小规模试探	猜想之后必须证明
证 明 不 存 在/不恒真	反例、边界	反例必须满足前提
越算越复杂	回退表征/路径	不要把错误路线算熟练

13 附录 B：真题来源与使用说明

本手册中的高考案例均按公开真题资料核对年份、卷别和题号。为突出方法论训练，正文采用“题意重述 + 保留核心数学条件”的方式，解析均重新推导，不照搬网络解析。

- 主要案例：
- 2024 年普通高等学校招生全国统一考试，新课标 I 卷数学：第 12、13、15、16、18 题；

• 2024 年普通高等学校招生全国统一考试，全国甲卷数学：第 3 题。
- 命题方向参考：
- 教育部教育考试院：《优化试卷结构设计，突出思维能力考查——2024 年高考数学全国卷试题评析》；

• 《2025 年高考数学全国卷试题评析》；

• 教育部教育考试院数学专家：《锚定教考衔接，强化思维考查——2026 年高考数学试题评析》。

最后一句

不要把“做过”当成“会做”，也不要把“会算”当成“会解决问题”。

真正稳定的能力是：

面对陌生包装 $\Rightarrow$ 预测目标 $\Rightarrow$ 选对语言 $\Rightarrow$ 做合法转化 $\Rightarrow$ 及时回退 $\Rightarrow$ 验证并闭环

这不是第二套流程，而是对唯一七阶段系统的自然语言解释。